Auteur: Luca Letroye
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.25

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$$

$\Rightarrow$ D'Alembert

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2 e^{-(n+1)^3}}{n^2 e^{-n^3}}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2 e^{(-n^3-3n^2-3n-1))}}{n^2 e^{-n^3}}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \cdot e^{-3n^2-3n-1}\right) = 0 \Rightarrow \text{convergent}$$

References